مرحلة التخطيط والمتطلبات · T1 + T2

نظام حجز المواعيد

Appointment Booking System — النظرة العامة والنطاق

الإصدار	المدة التقديرية	الفريق	الجمهور المستهدف
النسخة 1 (v1)	**6–5 أسابيع**	**مطوّر واحد**	**عيادة صغيرة**

1 نظرة عامة (Overview)

العيادات الصغيرة (طبيب واحد إلى ثلاثة أطباء) بتدير مواعيدها غالباً بالتلفون أو الواتساب، وهاد بيسبب حجوزات متعارضة، ومواعيد منسية، ووقت ضايع من السكرتارية بالرد على نفس الأسئلة (شو المتاح؟ كم السعر؟).

هذا النظام بيخلّي المريض يشوف الأوقات المتاحة ويحجز أو يلغي أونلاين بدون مكالمة، وبيعطي الأدمن لوحة تحكم لإدارة الخدمات وساعات الدوام والحجوزات، مع ضمان تقني إنه **ما يصير حجزين لنفس الوقت أبداً**.

2 الأهداف القابلة للقياس (Goals)

< 2 min	0	نظرة 1
المريض يكمّل الحجز بأقل من دقيقتين وبدون حساب مسبق معقّد	حجوزات متعارضة (Double Booking) حتى لو ضغط مستخدمين بنفس اللحظة	الأدمن يشوف جدول اليوم بنظرة وحدة

3 غير الأهداف (Non-Goals)

- مش نظام سجلات طبية (EMR) ولا بيخزّن معلومات تشخيص.
- مش منصة متعددة العيادات (Multi-tenant) بالنسخة 1.
- مش بديل عن أنظمة المحاسبة.

4 المستخدمون (Personas)

المريض Customer

بدو يحجز بسرعة من الموبايل، غالباً ما بدو ينشئ حساب ويتذكر باسوورد جديد.

الأدمن / السكرتارية Admin

بدو يشوف جدول اليوم، يضيف أو يلغي حجز يدوي (مكالمة تلفون)، ويغيّر ساعات الدوام والإجازات.

مزوّد الخدمة Provider

الطبيب. بالنسخة 1 هو مجرد "مورد" له جدول، بدون واجهة خاصة فيه.

5 النطاق (Scope — MoSCoW)

Must — لازم

النسخة 1، بدونها النظام ما بيشتغل

- تسجيل مستخدم وتسجيل دخول (Email + Password)
- نظام أدوار: Customer / Admin
- إدارة الخدمات (اسم، مدة، سعر للعرض فقط)
- تعريف ساعات الدوام الأسبوعية لكل Provider
- عرض الأوقات المتاحة (Available Slots) حسب الخدمة والتاريخ
- إنشاء حجز مع **منع التعارض**
- إلغاء الحجز من المريض
- لوحة أدمن: جدول اليوم، قائمة الحجوزات، إلغاء/إنشاء حجز يدوي

Should — يفضّل

إذا ضل وقت بالنسخة 1

- تعديل موعد (Reschedule)
- إجازات واستثناءات بالجدول (يوم عطلة)
- فلترة وبحث بحجوزات الأدمن

Could — ممكن

النسخة 2

- تذكير بالإيميل أو SMS
- حجز بدون حساب (Guest Booking) برابط تأكيد
- تقويم بصري (Calendar View)

Won't — خارج النطاق

حالياً

- دفع أونلاين
- تطبيق موبايل أصلي
- تعدد العيادات (Multi-tenant)
- تعدد اللغات
- تكامل مع Google Calendar

6 افتراضات وقيود (Assumptions & Constraints)

- عيادة وحدة، منطقة زمنية وحدة (تُخزّن الأوقات بـ UTC وتُعرض بتوقيت العيادة).
- الموعد بيحجز Slot كامل حسب مدة الخدمة، بدون تداخل.
- المطوّر شخص واحد، المدة 5–6 أسابيع.

7 المخاطر الأساسية (Key Risks)

الخطر	التخفيف
Race condition عند الحجز المتزامن	Unique constraint أو transaction بقاعدة البيانات + اختبار مخصص
تضخم النطاق (Scope Creep)	أي ميزة جديدة تروح لـ Backlog وما تدخل إلا بعد النسخة 1
أخطاء المناطق الزمنية	UTC بالتخزين، وتحويل واحد فقط عند العرض

8 معيار الإنجاز للنسخة 1 (Definition of Done)

- ☐ كل ميزات Must شغالة ومختبرة.
- ☐ اختبار آلي يثبت إن الحجز المزدوج مستحيل.
- ☐ منشور على رابط عام مع README واضح للتشغيل.

9 التقنيات المقترحة (Tech Stack — مبدئياً)

الطبقة	الاختيار
الواجهة الأمامية (Frontend)	يُحدَّد بمرحلة التصميم
الواجهة الخلفية (Backend)	يُحدَّد بمرحلة التصميم
قاعدة البيانات (Database)	يُحدَّد بمرحلة التصميم

تُركت فارغة عمداً: القرار التقني بيصير بعد التصميم مش قبله.

10 شو غيّرت الخبرة بالقرارات

1. **عيادة صغيرة محددة:** مشروع بدون عميل محدد بيتحوّل لـ"نظام لكل شي" وما بينتهي.
2. **قسم Non-Goals:** أهم قسم بنظر المحترفين، بيمنعك تنجرّ لسجلات طبية أو دفع.
3. **أهداف بأرقام:** دقيقتين، صفر تعارض، عشان تعرف إنك خلصت.
4. **Won't بجانب Could:** بيريّحك نفسياً وقت تجي لك فكرة جديدة.
5. **الـ Tech Stack فاضي عمداً:** القرار بعد التصميم.
6. **Definition of Done:** بتعرف متى توقف.

11 الخطوات التالية

- [ ] **T1 + T2:** انسخ المحتوى لملف README.md وعدّل أي شي ما بيناسبك (مثلاً صالون بدل عيادة).
- [ ] **T3:** أنشئ GitHub repo وارفع الـ README بأول commit.
- [ ] **T4:** أنشئ لوحة مهام (Trello / GitHub Projects) وانقل التاسكات إلها.
- [ ] **T5:** انقل جدول المخاطر لقائمة مخاطر مستقلة وأضف عليه.